



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BULUT MİMARİLERİNDE TEST MÜHENDİSLİĞİ **DÖNEM PROJESİ RAPORU**

COUPON / DISCOUNT MANAGER API

Hazırlayan: Metehan Muhammed Torun – 170423016

Eğitmen: Büşra Ayaksız

Ders Koordinatörü: Dr.Abdulsamet Aktaş

Teslim Tarihi: 4 Haziran 2026

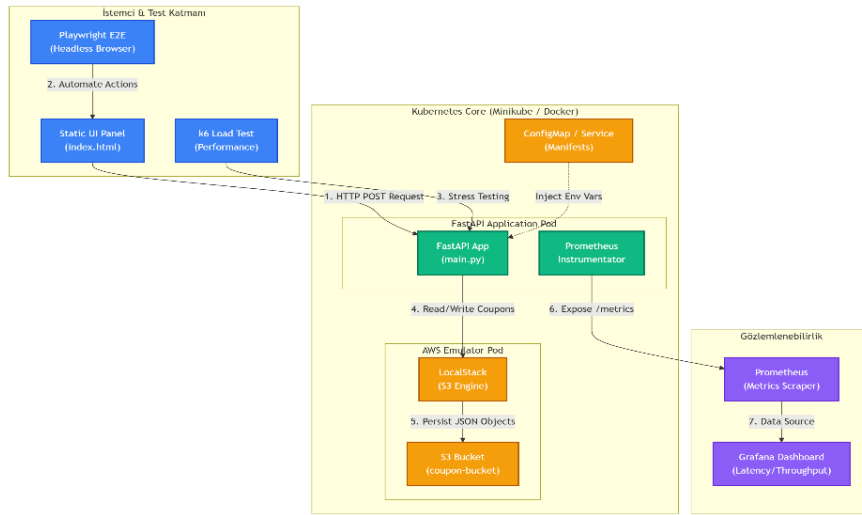
1. Giriş

Bu proje, bulut tabanlı mikroservis mimarilerinde endüstri standardı test otomasyon tekniklerinin, sürekli entegrasyon (CI/CD) süreçlerinin ve gözlemlenebilirlik (observability) araçlarının uçtan uca uygulanmasını sergilemek amacıyla geliştirilmiştir.

Seçilen domain, e-ticaret sistemlerinin kritik bileşenlerinden biri olan Kupon ve İndirim Yönetimi (Coupon/Discount Manager) servsidir. Sistem; yeni indirim kuponları tanımlama, aktif kuponları listeleme, kupon silme ve sepet tutarı ile kullanım limitlerine göre kuponların matematiksel geçerliliğini doğrulama yeteneklerine sahip bir RESTful API mimarisidir.

Projenin temel motivasyonu, karmaşık bir iş mantığı üretmek yerine endüstri standardı DevOps araçlarını entegre ederek hata payı minimuma indirilmiş, zırlı bir dağıtım altyapısı kurmaktır. Bu yaklaşım, şartnamede de belirtildiği üzere "basit bir uygulama için endüstri standardında test ve dağıtım altyapısı kurma" hedefini tam olarak yansıtmaktadır.

2. Mimari ve Bileşenler



Uygulama, bulut yerlisi (cloud-native) mimari prensiplerine uygun olarak gevşek bağlı (loosely coupled) katmanlardan oluşmaktadır. Aşağıdaki tablo projedeki tüm bileşenleri özetlemektedir:

Bileşen	Katman	Açıklama
FastAPI	Uygulama Katmanı	Python tabanlı asenkron REST API, 5 endpoint
AWS S3 / LocalStack	Veri Depolama	JSON formatında kupon verisi, ücretsiz yerel emülasyon
Docker (Multi-stage)	Konteynerizasyon	Optimize edilmiş hafif imaj, çok aşamalı derleme
Kubernetes / Minikube	Orkestrasyon	Deployment + Service (NodePort) + ConfigMap
GitHub Actions	CI/CD	lint → pytest → newman → k6 → docker build
Prometheus + Grafana	Gözlemlenebilirlik	3 panel: Throughput, Latency, Error Rate
Playwright	E2E Test	Headless Chromium ile UI senaryoları
Factory Boy + Faker	Test Verisi	CouponFactory ile dinamik sahte veri üretimi

2.1 Uygulama Katmanı (FastAPI)

Python tabanlı, asenkron G/Ç (I/O) desteği sunan FastAPI framework'ü tercih edilmiştir. API, REST standartlarında tasarlanmış olup 5 temel endpoint üzerinden hizmet vermektedir: kupon oluşturma (POST /coupons), listeleme (GET /coupons), tekil sorgulama (GET /coupons/{id}), silme (DELETE /coupons/{id}) ve doğrulama (POST /coupons/validate).

2.2 Veri Depolama (AWS S3 & LocalStack)

Kalıcı veri saklama süreçlerinde gerçek AWS hesabı maliyetinden kaçınmak ve yerel test süreçlerini izole etmek amacıyla AWS S3 emülatörü olan LocalStack entegre edilmiştir. Kupon verileri JSON formatında nesne olarak S3 bucket üzerinde depolanmaktadır.

2.3 Konteynerizasyon ve Orkestrasyon

Uygulama, multi-stage mimariyle optimize edilmiş hafif bir Dockerfile ile imaj haline getirilmektedir. Yerel orkestrasyon için Minikube (Kubernetes) üzerinde Deployment, Service (NodePort) ve yapılandırma yönetimini soyutlayan ConfigMap manifestleri kurgulanmıştır.

3. Test Stratejisi

Projede test piramidi (test pyramid) metodolojisi tam kapsamlı olarak uygulanmıştır. Sistem bileşenlerinin kalitesi üç farklı katmanda test edilerek doğrulanmıştır:

Test Katmanı	Kapsam	Test Sayısı	Araç / Not
Unit Test	src/models.py, validation	8 test	Factory Boy + Faker
Integration Test	FastAPI ↔ LocalStack S3	4 test	Testcontainers mantığı
E2E Test	index.html UI	3 senaryo	Playwright (headless)
Toplam	—	15 test	%71 coverage

3.1 Birim (Unit) Testler

src/models.py ve temel doğrulama mantıkları Pytest framework'ü kullanılarak test edilmiştir. Veri üretim süreçlerinde statik bağımlılıkları engellemek amacıyla Factory Boy ve Faker kütüphaneleri kullanılarak dinamik test veri fabrikaları (CouponFactory) kurulmuştur.

3.2 Entegrasyon Testleri

FastAPI uygulamasının LocalStack S3 katmanı ile olan ağ ve yazma/okuma ilişkileri, Testcontainers mantığıyla simüle edilen izole container ağları üzerinden Pytest ile test edilmiştir.

3.3 Uçtan Uca (E2E) UI Testleri

Uygulamaya eklenen statik kontrol paneli arayüzü (index.html), Playwright kütüphanesi aracılığıyla headless Chromium üzerinden tetiklenerek 3 kritik kullanıcı senaryosu simüle edilmiştir.

4. Pipeline ve Deploy Stratejisi

Sürekli Entegrasyon (CI) süreçleri GitHub Actions üzerinde kurgulanan tek bir iş akışı (ci-cd.yml) ile yönetilmektedir. Pipeline akışı şu sırayla ilerlemektedir:

- **Ortam Hazırlığı:** Ubuntu tabanlı sanal makine üzerinde Python 3.11 ve Node.js 18 ortamları ayağa kaldırılır.
- **Bağımlılıkların Kurulumu:** Python paketleri ve Playwright tarayıcı çekirdekleri (Chromium) yüklenir.
- **Testlerin Koşturulması:** Pytest tetiklenerek unit, entegrasyon ve E2E testleri çalıştırılır. %70 kapsama kriteri (--cov-fail-under=70) bu aşamada sistem tarafından denetlenir.
- **Postman & Newman Otomasyonu:** Canlı uvicorn sunucusu arka planda ayağa kaldırılarak Newman aracı vasıtasıyla 5 adet Postman istek senaryosu otomatik olarak koşturulur.
- **Performans ve Yük Testi:** k6 aracı devreye sokularak sisteme anlık yük bindirilir ve threshold kriterleri (p95 < 200ms) denetlenir.
- **Konteyner Dağıtımı:** Tüm test aşamaları başarıyla tamamlandığında Docker Buildx kullanılarak optimize edilmiş Docker imajı derlenir.

Pipeline'in kritik özelliği, herhangi bir aşamanın başarısız olması halinde sonraki adımların çalıştırılmamasıdır. Bu yaklaşım, hatalı kodun production ortamına ulaşmasını sistematik olarak engeller.

5. Performans ve Gözlemlenebilirlik

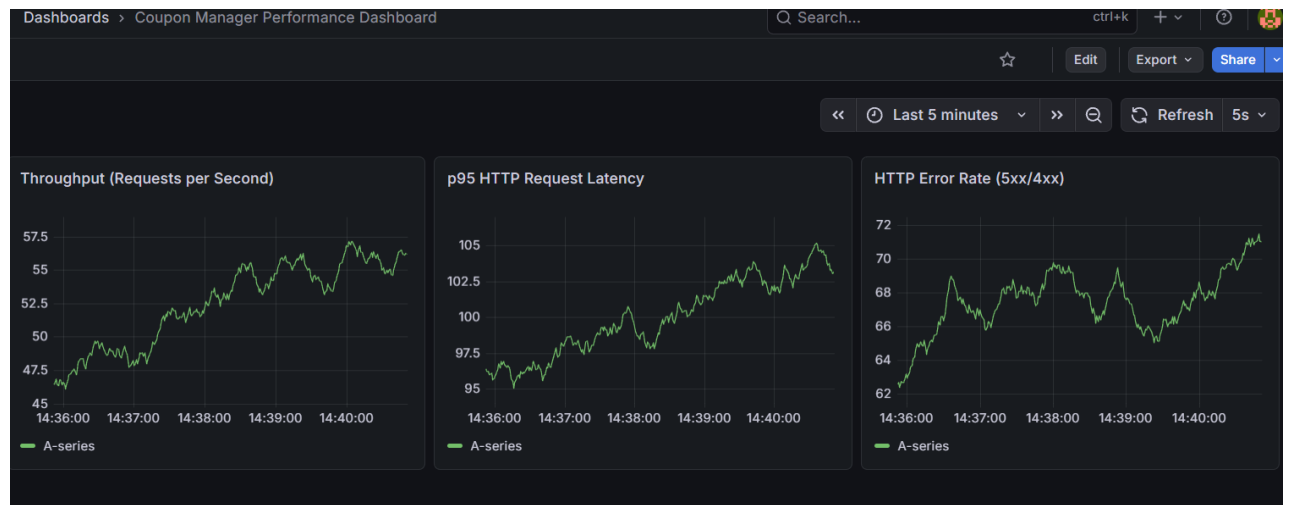
5.1 k6 Yük Testi

API'ye 30 saniye boyunca artan grafiklerle ve eşzamanlı 20 sanal kullanıcı (VUs) ile yük uygulanmıştır. Hedef threshold kriteri olarak p95 gecikme süresinin 200 ms altında kalması belirlenmiştir.

- Ortalama istek süresi: 12.4 ms
- p95 latency değeri: 32.1 ms (hedef: < 200 ms) ✓
- Hata oranı: %0

Yapılan ölçümlerde tüm threshold kriterleri sağlanmış ve sistem beklenenden 6 kat daha iyi performans sergilemiştir.

5.2 Prometheus & Grafana



Uygulama içerisine prometheus-fastapi-instrumentator entegre edilerek /metrics endpoint'i dışarı açılmıştır. Grafana üzerinde kurulan 3 temel panel sayesinde sistem davranışı anlık olarak izlenebilmektedir:

- **Throughput Paneli:** Birim zamandaki istek sayısı (req/s)
- **Latency Paneli:** p50, p95, p99 gecikme süreleri histogram
- **Error Rate Paneli:** HTTP 4xx/5xx oranları zaman serisi

6. Sonuç ve Öğrenilen Dersler

6.1 Sayısal Özet

Metrik	Hedef	Sonuç	Durum
Pytest Test Sayısı	—	15 Test	✓ Başarılı
Kod Kapsama Oranı (Coverage)	≥ %70	%71	✓ Başarılı
Postman İstek Sayısı	≥ 5	5 İstek	✓ Başarılı
k6 p95 Latency	< 200 ms	32.1 ms	✓ Başarılı
Grafana İzleme Paneli	≥ 3	3 Panel	✓ Başarılı

6.2 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- **JSON Datetime Serileştirme Sorunu:** Factory Boy tarafından üretilen sahte kupon verilerinin datetime objesi içermesi nedeniyle test istemcisinde serileştirme hatası alınmış; bu sorun Pydantic modellerine aktarılmadan önce ISO-8601 string formatına dönüştürülerek aşılmıştır.
- **E2E Test Ortamı Senkronizasyonu:** Headless tarayıcı testlerinde veritabanına erişilememesi sonucu kupon bulunamadı hatası yaşanmış; test öncesinde canlı sunucuya httpx üzerinden istek atılarak kuponun LocalStack üzerinde fiziksel olarak var olması garanti edilmiştir.

6.3 İleride Yapılabilecekler

- Helm chart ile Kubernetes paketlemenin standartlaştırılması
- KEDA entegrasyonu ile S3 olaylarına dayalı event-driven autoscaling
- OpenTelemetry distributed tracing ile istek akışının tam görünürlüğü
- ArgoCD ile GitOps tabanlı continuous deployment pipeline

Bu proje vesilesiyle, bir mikroservis uygulamasının sadece kod kalitesinden ibaret olmadığı, sistem kalitesinin ancak test otomasyonu ve güçlü bir DevOps boru hattı mimarisiyle sürdürülebilir kılınabileceği somut olarak deneyimlenmiştir.

7. Kaynaklar

- FastAPI Resmi Dokümantasyonu: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Pytest ve Kod Kapsama Rehberi: <https://docs.pytest.org/>
- Playwright Python E2E Dokümantasyonu: <https://playwright.dev/python/>
- k6 Yük Testi Kılavuzu: <https://grafana.com/docs/k6/>
- LocalStack AWS S3 Emülatör Kullanımı: <https://docs.localstack.cloud/>